Hướng Dẫn Khởi Chạy Dự Án StarCine

Thành viên thực hiện:

- Võ Văn Tú - 23110359
- Vũ Anh Quốc - 23110296

Dự án StarCine bao gồm 2 phần chính: **Frontend** (ReactJS + Vite) và **Backend** (Spring Boot + Java). Dưới đây là các bước cơ bản để thiết lập và chạy dự án này trên môi trường phát triển cục bộ (Local).

Yêu Cầu Cài Đặt (Prerequisites)

Để đảm bảo dự án chạy trơn tru, máy tính của bạn cần cài đặt sẵn một số công cụ sau:

1. **Node.js** (Khuyên dùng v18.x trở lên) - Dùng cho việc chạy Frontend.
2. **Java Development Kit (JDK)**: Phiên bản 17 (hoặc tương thích với dự án) - Dùng cho Backend.

---

1. Khởi Chạy Máy Chủ Nghiệp Vụ (Backend - Spring Boot)

Dự án được khởi tạo bằng Maven. Có nhiều cách để bạn chạy source Backend nằm trong thư mục `backend/`.

Cách 1: Khởi chạy bằng Terminal (Khuyên dùng sử dụng Maven Wrapper sẵn có)

- **Bước 1**: Mở thư mục backend ở trên Terminal:

```
cd backend
```

- **Bước 2**: Thực thi quá trình cấu hình lệnh khởi chạy:
  - *Đối với hệ điều hành macOS / Linux:*

```
./mvnw spring-boot:run
```

  - *Đối với hệ điều hành Windows:*

```
mvnw.cmd spring-boot:run
```

Cách 2: Khởi chạy bằng IDE (IntelliJ IDEA, Eclipse)

1. File -> Open (Hoặc Open Project) và chọn trực tiếp đến thư mục `backend`.
2. Đợi IDE thực thi việc đồng bộ, cài đặt tải xuống các file thư viện trong file `pom.xml`.
3. Khi tải xong, tìm đến class main của dự án (Thường là `...Application.java`) và nhấn nút biểu tượng `Run` (Mũi tên xanh) trên IDE.

Hệ thống Spring Boot thường mặc định sẽ lắng nghe ở port `localhost:8080`.

---

2. Khởi Chạy Giao Diện (Frontend - ReactJS)

Tất cả các mã nguồn giao diện nằm trong thư mục `frontend/`.

- **Bước 1**: Mở Terminal/Command Prompt và di chuyển vào thư mục Frontend:

  ```
  cd frontend
  ```

- **Bước 2**: Cài đặt các gói thư viện (Dependencies):

  ```
  npm install
  ```

- **Bước 3**: Chạy server ở môi trường phát triển (Development):

  ```
  npm run dev
  ```

  Sau khi chạy thành công, project frontend sẽ được biên dịch và thiết lập một máy chủ localhost (thường nằm ở `http://localhost:5173`). Bạn có thể click / truy cập link này trên trình duyệt web để tiến hành xem giao diện.

---

3. Quản Lý Cấu Hình Biến Môi Trường (`.env`)

Dự án hiện tại đang chứa 1 file `.env`:

- `backend/.env`

Đặc biệt lưu ý ở Backend (`backend/.env`): Cấu hình hiện tại đã tích hợp và trỏ sẵn kết nối đến các môi trường đám mây (Cloud) như:

- **MySQL Database**: `mysql-....aivencloud.com` (Đã có sẵn data, không cần cài MySQL trên máy tính cục bộ nếu chỉ test kết nối).
- **Redis Cache**: Kết nối qua Redis Lab.
- **Dịch vụ hình ảnh Cloudinary**, **SMTP Email (Gửi mail)** và **Cổng Thanh Toán Demo (MoMo)**.

4. Kiểm thử Cổng Thanh toán

Vì Backend được tích hợp cổng thanh toán trực tuyến MoMo. Nếu bạn muốn kiểm tra hoàn thiện một luồng thanh toán:

1. Bạn sẽ cần cài đặt **Ngrok** để public dịch vụ Backend từ cổng 8080 thành một đường dẫn HTTPS công khai.

2. Lấy link public đó cấu hình ngược vào biến `NGROK_HOST` ở file `.env` của `backend` để cho MoMo có thể trả về IPN (Webhook báo kết quả giao dịch thành công).